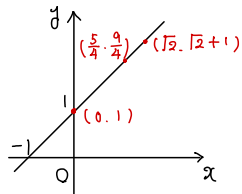


§0 図形と方程式の前に

直線 $y = x + 1$



$\Rightarrow$ 方程式 $y = x + 1$ を満たす点 (x, y) の集まり

式の世界

$(x \text{ と } y \text{ の式}) = 0$

$\Rightarrow$ 方程式

図形の世界

$(x \text{ と } y \text{ の式}) = 0$

$\Rightarrow$ 点 (x, y) の集まり

2

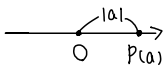
§1 点と直線

・数直線上の2点間の距離

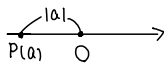
原点 O と点 $P(a)$ との距離

$$OP = |a|$$

$a > 0$ のとき



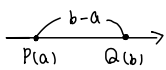
$a < 0$ のとき



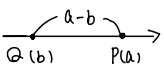
2点 $P(a)$, $Q(b)$ 間の距離

$$PQ = |b - a|$$

$a < b$ のとき



$a > b$ のとき



(例)

(1) 2点 $A(-1)$, $B(2)$ 間の距離

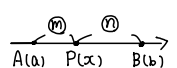
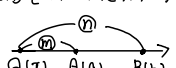
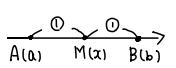
$$AB = |2 - (-1)| = |3| = 3,$$

(2) 2点 $C(1)$, $D(-3)$ 間の距離

$$CD = |-3 - 1| = |-4| = 4,$$

・数直線上の 内分点・外分点

2点 $A(a)$, $B(b)$ に対して

- ・線分 AB を $m:n$ に内分する点 P の座標は $\frac{na+mb}{m+n}$

 $A(a) \quad P(x) \quad B(b)$
 $m:n$
- ・線分 AB を $m:n$ に外分する点 Q の座標は $\frac{-na+mb}{m-n}$

 $Q(x) \quad A(a) \quad B(b)$
 $m:-n$
- ・線分 AB の中点 M の座標は $\frac{a+b}{2}$ (平均)

 $A(a) \quad M(x) \quad B(b)$

(内分の証明)

2点 $A(a)$, $B(b)$ を $m:n$ に内分する点 $P(x)$ の座標について考える

(i) $a < b$ のとき

$$AP = x - a, \quad PB = b - x$$

$AP:PB = m:n$ であるから

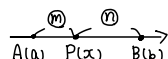
$$(x - a):(b - x) = m:n$$

$$m(b - x) = n(x - a)$$

$$x = \frac{na + mb}{m + n} \dots \textcircled{1}$$

(ii) $a > b$ のとき

(i) と同様にして、① が導かれる



(外分の証明)

2点 $A(a)$, $B(b)$ を $m:n$ に外分する点 $Q(x)$ の座標について考える

まず、 $m < n$, $a < b$ のときについて考える。

$$AQ = a - x, \quad QB = b - x$$

$AQ:QB = m:n$ であるから

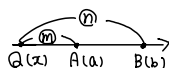
$$(a - x):(b - x) = m:n$$

$$m(b - x) = n(a - x)$$

$$x = \frac{-na + mb}{m - n} \dots \textcircled{2}$$

同様にして考えると、② は $a < b$, $m < n$ の

大小に関係なく成り立つ。



(例) 2点 $A(7)$, $B(-1)$ に対して、次の点の座標を求めよ

(1) 線分 AB を $3:1$ に内分する点

$$\frac{1 \cdot 7 + 3 \cdot (-1)}{3 + 1} = 1 \quad \leftarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 7 & -1 \\ 3 & 1 \end{array}$$

(2) 線分 BA を $3:1$ に内分する点

$$\frac{1 \cdot (-1) + 3 \cdot 7}{3 + 1} = 5 \quad \leftarrow \begin{array}{cc} B & A \\ -1 & 7 \\ 3 & 1 \end{array}$$

(3) 線分 AB を $3:1$ に外分する点

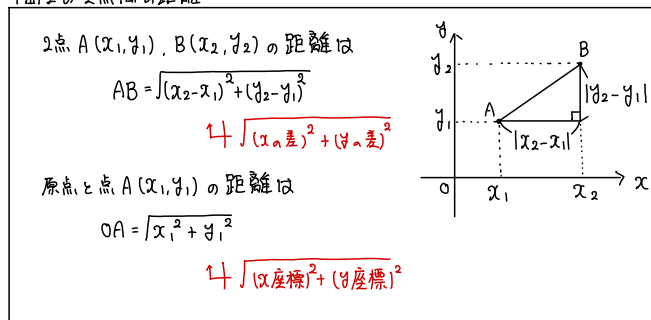
$$\frac{-1 \cdot 7 + 3 \cdot (-1)}{3 - 1} = -5 \quad \leftarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 7 & -1 \\ 3 & -1 \end{array}$$

(4) 線分 AB の中点

$$\frac{7 + (-1)}{2} = 3 \quad \leftarrow \text{平均}$$

4

・平面上の2点間の距離



(例1) 次の2点間の距離を求めよ。

(1) $A(2, 2)$, $B(4, 3)$

$$AB = \sqrt{(4-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{5} \text{ ,,}$$

(2) $A(1, -1)$ $B(2, 2)$

$$AB = \sqrt{(2-1)^2 + \{2 - (-1)\}^2} = \sqrt{10} \text{ ,,}$$

(3) $O(0, 0)$, $A(-3, 1)$

$$OA = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{10} \text{ ,,}$$

(例2) 2点 $A(4, -1)$ $B(-2, -3)$ から等距離にある

x 軸上の点 P , y 軸上の点 Q をそれぞれ求めよ。

点 $P(a, 0)$, 点 $Q(0, b)$ とおく。

$AP = BP$ より $AP^2 = BP^2$ なので 4 両辺を2乗して 1 が外れる

$$(4-a)^2 + \{0 - (-1)\}^2 = \{4 - (-2)\}^2 + \{0 - (-3)\}^2$$

$$16 - 8a + 16 + 1 = 64 + 4a + 4 + 9$$

$$a = \frac{1}{3}$$

$AQ = BQ$ より $AQ^2 = BQ^2$ なので

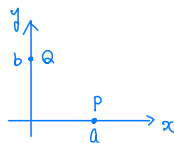
$$(4-a)^2 + \{b - (-1)\}^2 = \{0 - (-2)\}^2 + \{b - (-3)\}^2$$

$$16 + b^2 + 2b + 1 = 4 + b^2 + 6b + 9$$

$$b = 1$$

よって

$$P\left(\frac{1}{3}, 0\right), Q(0, 1) \text{ ,,}$$



(例3) 3点 $A(0, 0)$ $B(-3, -4)$ $C(4, -3)$ を頂点とする

$\triangle ABC$ はどのような図形か。

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$BC = \sqrt{\{4 - (-3)\}^2 + \{-3 - (-4)\}^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$CA = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

よって

$$AB = CA, AB^2 + CA^2 = BC^2$$

であるから

$$AB = CA \text{ の直角二等辺三角形 } \square$$

・平面上の 内分点・外分点

2点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ に対して・線分 AB を $m:n$ に内分する点 P の座標は

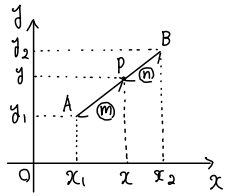
$$\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

・線分 AB を $m:n$ に外分する点 Q の座標は

$$\left(\frac{-nx_1 + mx_2}{m-n}, \frac{-ny_1 + my_2}{m-n} \right)$$

・線分 AB の中点 M の座標は

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \text{ (平均)}$$

(例) 2点 $A(-1, 7), B(3, -5)$ に対して、次の点の座標を求めよ(1) 線分 AB を $3:1$ に内分する点

$$\left(\frac{1 \cdot (-1) + 3 \cdot 3}{3+1}, \frac{1 \cdot 7 + 3 \cdot (-5)}{3+1} \right) \leftarrow \begin{array}{c} A \textcircled{1} B \\ -1 \quad 3 \\ 3 \times 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} A \textcircled{2} B \\ 7 \quad -5 \\ 3 \times 1 \end{array}$$

$$\therefore (2, -2),$$

(2) 線分 BA を $3:1$ に内分する点

$$\left(\frac{1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1)}{3+1}, \frac{1 \cdot (-5) + 3 \cdot 7}{3+1} \right) \leftarrow \begin{array}{c} B \textcircled{1} A \\ 3 \quad -1 \\ 3 \times 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} B \textcircled{2} A \\ -5 \quad 7 \\ 3 \times 1 \end{array}$$

$$\therefore (0, 4),$$

(3) 線分 AB を $3:1$ に外分する点

$$\left(\frac{-1 \cdot (-1) + 3 \cdot 3}{3-1}, \frac{-1 \cdot 7 + 3 \cdot (-5)}{3-1} \right) \leftarrow \begin{array}{c} A \textcircled{1} B \\ -1 \quad 3 \\ 3 \times -1 \end{array} \quad \begin{array}{c} A \textcircled{2} B \\ 7 \quad -5 \\ 3 \times -1 \end{array}$$

$$\therefore (5, -11),$$

(4) 線分 AB の中点

$$\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{7+(-5)}{2} \right)$$

$$\therefore (1, 1),$$

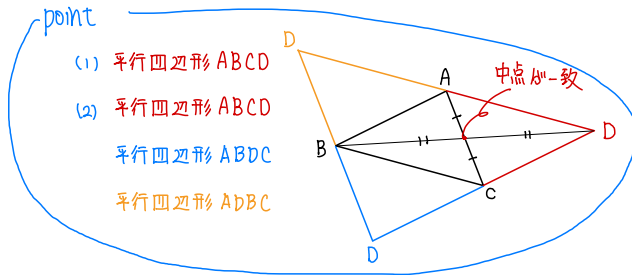
6

・平行四辺形の第4頂点

(例) 座標平面上に3点 $A(-1, 1)$, $B(2, 3)$, $C(4, -5)$ がある。

(1) 四角形 $ABCD$ が平行四辺形であるとき、点 D の座標を求めよ。

(2) A, B, C を頂点とする平行四辺形の残りの頂点、 D の座標を求めよ。



頂点 D の座標を (x, y) とする。

(1) 四角形 $ABCD$ が平行四辺形であるとき、

線分 AC と線分 BD の中点が一致するので

$$\frac{-1+4}{2} = \frac{2+x}{2}, \quad \frac{1+(-5)}{2} = \frac{3+y}{2}$$

$$\therefore x = 1, y = -7$$

よって

$$D(1, -7)$$

(2) A, B, C を頂点とする平行四辺形は

(i) 平行四辺形 $ABCD$

(ii) 平行四辺形 $ABDC$

(iii) 平行四辺形 $ABDC$

の3つが考えられる。

(i) のとき

(1) と同様にして、 $D(1, -7)$

(ii) のとき

線分 BC と線分 AD の中点が一致するので

$$\frac{2+4}{2} = \frac{-1+x}{2}, \quad \frac{3+(-5)}{2} = \frac{1+y}{2}$$

$$\therefore x = 7, y = -3$$

よって

$$D(7, -3)$$

(iii) のとき

線分 AB と線分 CD の中点が一致するので

$$\frac{-1+2}{2} = \frac{4+x}{2}, \quad \frac{1+3}{2} = \frac{-5+y}{2}$$

$$\therefore x = -3, y = 9$$

よって

$$D(-3, 9)$$

以上より、点 D の座標は

$$(1, -7), (7, -3), (-3, 9)$$

7

・重心

3点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ を頂点とする
 $\triangle ABC$ の重心 G の座標は

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) \text{ (平均)}$$

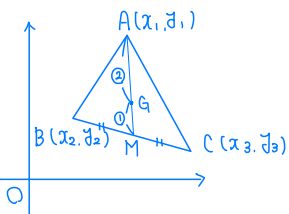
(証明)

辺 BC の中点 M の座標は

$$\left(\frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2} \right)$$

G は線分 AM を $2:1$ に内分する点であるから

$$\left(\frac{1 \cdot x_1 + 2 \cdot \frac{x_2 + x_3}{2}}{2 + 1}, \frac{1 \cdot y_1 + 2 \cdot \frac{y_2 + y_3}{2}}{2 + 1} \right)$$



つまり

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) \quad \square$$

(例) 3点 $A(0, 1)$, $B(5, 4)$, C を頂点とする $\triangle ABC$ の重心 G の

座標が $(-1, 0)$ であるとき、点 C の座標を求めよ

点 C の座標を (x, y) とすると

$$\frac{0 + 5 + x}{3} = -1, \quad \frac{1 + 4 + y}{3} = 0$$

$$\therefore x = -8, y = -5$$

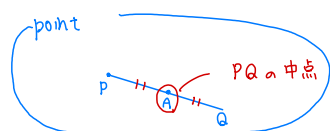
よって

$$C(-8, -5),$$

8

・点に関して対称な点

(例) 点 $A(1, 2)$ に関して点 $P(-2, 3)$ と対称な点 Q の座標を求めよ。



点 Q の座標を (x, y) とすると、 A は線分 PQ の中点であるから

$$\frac{-2+x}{2} = 1, \quad \frac{3+y}{2} = 2$$

$$\therefore x = 4, y = 1$$

よって

$Q(4, 1)$ 、

9

・直線の方程式

・1次方程式 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0$ または $b \neq 0$) の表す図形は 直線 である。
式の世界 図形の世界

I, 点 (x_1, y_1) を通り、傾き m の

直線の方程式は

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

II, 点 (x_1, y_1) を通り、 x 軸に垂直な

(y 軸に平行な) 直線の方程式は

$$x = x_1$$

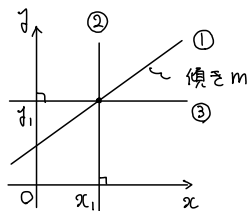
III, 点 (x_1, y_1) を通り、y 軸に垂直な

(x 軸に平行な) 直線の方程式は

$$y = y_1$$

★ 傾き m は

$$m = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$$



(I の証明)

傾き m の直線の方程式を

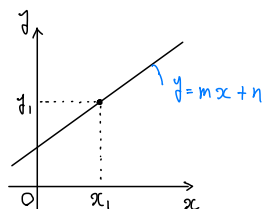
$$y = mx + n \quad \dots \textcircled{1}$$

とおく。この直線が点 (x_1, y_1) を通るので

$$y_1 = mx_1 + n \quad \dots \textcircled{2}$$

① - ② より

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \square$$



(例) 以下をみたす直線の方程式を求めよ。

(1) 点 $(-1, 2)$ を通り、傾き 2

$$y - 2 = 2(x - (-1))$$

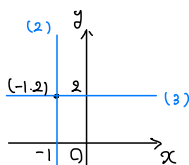
$$y = 2x + 4$$

(2) 点 $(-1, 2)$ を通り、 x 軸に垂直

$$x = -1$$

(3) 点 $(-1, 2)$ を通り、 x 軸に平行

$$y = 2$$

(4) 2点 $(2, -4)$, $(-1, 2)$ を通る傾き m は

$$m = \frac{-4 - 2}{2 - (-1)} = -2$$

であるから

$$y - (-4) = -2(x - 2) \quad \leftarrow y - 2 = -2(x - (-1)) \text{ でも可}$$

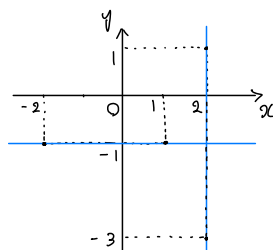
$$y = -2x$$

(5) 2点 $(2, -3)$, $(2, 1)$ を通る

$$x = 2$$

(6) 2点 $(1, -1)$, $(-2, -1)$ を通る

$$y = -1$$



・ 2直線の関係

2直線 $y = m_1x + n_1 \dots ①$, $y = m_2x + n_2 \dots ②$ において2直線 ①, ② が平行 $\Leftrightarrow m_1 = m_2$ 2直線 ①, ② が垂直 $\Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$ 点 (x_1, y_1) を通り, 直線 $ax + by + c = 0$ に平行な直線

垂直な直線の方程式は

$$\begin{cases} \text{平行} & a(x-x_1) + b(y-y_1) = 0 \\ \text{垂直} & b(x-x_1) - a(y-y_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{覚えなくてよい}$$

(⇒ の証明)

2直線 ①, ② が垂直のとき, それらを平行移動した2直線

$$y = m_1x \quad y = m_2x$$

も平行である。

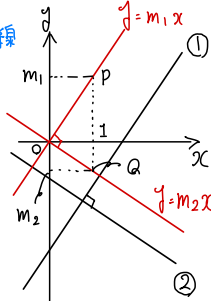
右の図のように $P(1, m_1)$, $Q(1, m_2)$ をとると $\triangle OPQ$ は直角三角形であるから, 三平方の定理より

$$OP^2 + OQ^2 = PQ^2$$

よって

$$(1^2 + m_1^2) + (1^2 + m_2^2) = (m_1 - m_2)^2$$

$$\therefore m_1 m_2 = -1 \dots ③$$



(⇐ の証明)

 $m_1 m_2 = -1$ が成り立つとき, ③ が成り立つということになる。

(⇒ の証明) の逆を述べることで, 2直線 ①, ② が垂直であるといえる。

(例1) 次の2直線は平行, 垂直のいずれであるか。

$$(1) \quad y = 2x + 1, \quad y = -\frac{1}{2}x + 1$$

$$\text{垂直} \quad \leftarrow 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$(2) \quad x + 2y - 1 = 0, \quad 2x + 4y + 3 = 0$$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \end{cases}$$

 $\therefore$ 平行

$$(3) \quad x + 3y + 1 = 0, \quad 6x - 2y - 1 = 0$$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \\ y = 3x - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore \text{垂直}, \quad \leftarrow -\frac{1}{3} \cdot 3 = -1$$

(例2) 点 $(2, 1)$ を通り $3x + 2y + 1 = 0$ に

平行な直線, 垂直な直線の方程式を求めよ

$$3x + 2y + 1 = 0 \quad \text{より}$$

$$y = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

平行な直線の方程式は

$$y - 1 = -\frac{3}{2}(x - 2)$$

$$y = -\frac{3}{2}x + 4, \quad \leftarrow 3x + 2y - 8 = 0 \text{ でも可}$$

垂直な直線の方程式は

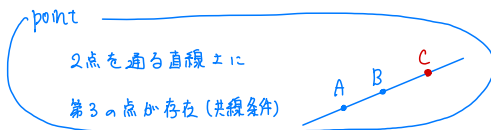
$$y - 1 = \frac{2}{3}(x - 2) \quad \leftarrow -\frac{3}{2} \cdot m = -1 \quad \therefore m = \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} \quad \leftarrow 2x - 3y - 1 = 0 \text{ でも可}$$

・ 共線条件・共点条件

(例1) 3点 $A(-1, 3)$, $B(2, 4)$, $C(a, a+1)$ が同一直線上にあるとき

a の値を求めよ



直線 AB の方程式は

$$y - 3 = \frac{4-3}{2-(-1)} \{x - (-1)\}$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$$

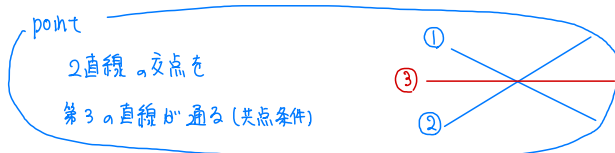
直線 AB 上に点 C が存在するので

$$a+1 = \frac{1}{3}a + \frac{10}{3}$$

$$\therefore a = \frac{7}{2}$$

(例2) 3直線 $x+3y-1=0 \dots ①$, $2x-y+5=0 \dots ②$, $x+2ay-a=0 \dots ③$ が

1点で交わる時、 a の値を求めよ



①, ② を連立させて解くと、交点の座標は

$$(-2, 1)$$

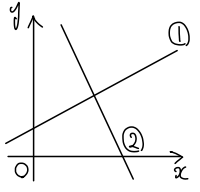
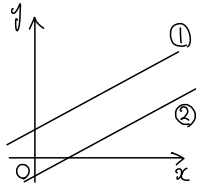
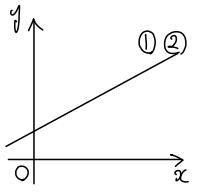
直線 ③ がこの点を通るので

$$-2 + 2a \cdot 1 - a = 0$$

$$\therefore a = 2$$

・2直線の関係と連立1次方程式の解

方程式 $y = m_1x + n_1 \dots ①$, $y = m_2x + n_2 \dots ②$ において			
	連立方程式の解	2直線の関係	条件
I	ただ1組の解	1点で交わる	$m_1 \neq m_2$
II	解なし	平行で一致しない	$m_1 = m_2$ かつ $n_1 \neq n_2$
III	無数の解	一致	$m_1 = m_2$ かつ $n_1 = n_2$

(例) 連立方程式 $x + 2y + 3 = 0$, $ax + y + c = 0$ か

ただ1つの解をもつ, 解をもたない, 無数の解をもつための

必要十分条件を求めよ

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \\ y = -ax - c \end{cases}$$

ただ1つの解をもつとき

$$-\frac{1}{2} \neq -a \quad \therefore a \neq \frac{1}{2} //$$

解をもたないとき

$$-\frac{1}{2} = -a \text{ かつ } -\frac{3}{2} \neq -c \quad \therefore a = \frac{1}{2} \text{ かつ } c \neq \frac{3}{2} //$$

無数の解をもつとき

$$-\frac{1}{2} = -a \text{ かつ } -\frac{3}{2} = -c \quad \therefore a = \frac{1}{2} \text{ かつ } c = \frac{3}{2} //$$

・ 2直線の交点を通る直線の方程式

2直線

$$x + y - 4 = 0 \quad \dots ①$$

$$x - 2y + 2 = 0 \quad \dots ②$$

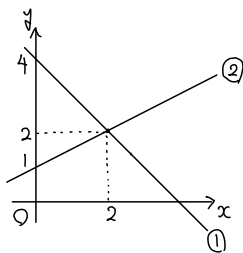
方程式

$$k(x + y - 4) + (x - 2y + 2) = 0 \quad \dots ③$$

の表す図形について考える。

③がkに関する恒等式となると

$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ x - 2y + 2 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ k \text{ にどんな値を} \\ \text{代入しても成立} \end{array}$$



が成り立つ。つまり

$$x = 2, y = 2 \quad \leftarrow \text{2直線①, ②の交点も点(2, 2)}$$

に対して、③はつねに成り立つ。

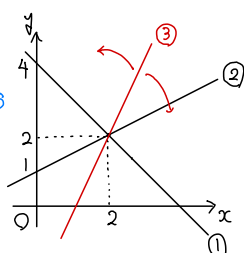
よって、③の表す図形は点(2, 2)を通る。

また、③はxとyに関する1次方程式であるから

③の表す図形は直線である。

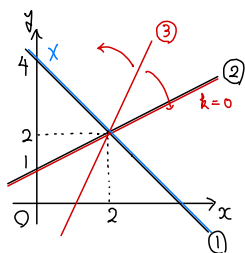
以上より、③の表す図形は

2直線①, ②の交点を通る直線



※ 直線 $k(x + y - 4) + (x - 2y + 2) = 0$ は

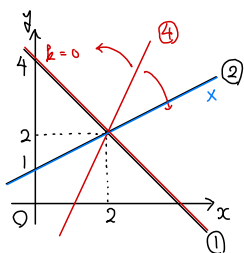
直線 $x + y - 4 = 0$ を表さない



$$\text{直線 } (x + y - 4) + k(x - 2y + 2) = 0 \quad \dots ④$$

2直線①, ②の交点を通る直線を表す

これは、直線 $x - 2y + 2 = 0$ を表さない



(例1) 2直線 $3x + y - 1 = 0 \dots ①$, $x - 3y + 2 = 0 \dots ②$ の交点と点(2, 1)を通る

直線の方程式を求めよ。

2直線の交点を通る直線の方程式は、kを定数として

$$3x + y - 1 + k(x - 3y + 2) = 0 \quad \dots ③$$

とおける。直線③が点(2, 1)を通るため

$$3 \cdot 2 + 1 - 1 + k(2 - 3 \cdot 1 + 2) = 0$$

$$\therefore k = -6$$

よって、求める直線の方程式は、③に $k = -6$ を代入して整理すると

$$3x - 19y + 13 = 0$$

14

・ 定点を通る直線の方程式

(例) 直線 $(k+1)x + (2k-1)y + k-2 = 0$ は定数 k の値に関係なく

定点を通る。その点の座標を求めよ。

point

k の値に関係なく成り立つ

→ k に関する恒等式

k について整理すると

$$(x+2y+1)k + x-y-2 = 0$$

これが k に関する恒等式となると

$$\begin{cases} x+2y+1 = 0 \\ x-y-2 = 0 \end{cases}$$

が成り立つ。つまり

$$x = 1, y = -1$$

よって、求める定点の座標は

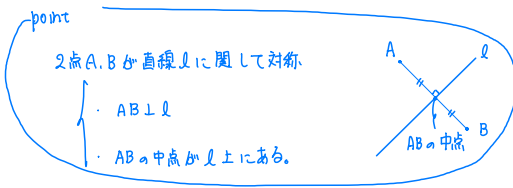
$$(1, -1),$$

・直線に関して対称な点と直線

(例1) 直線 $l: 2x + y - 1 = 0$ に関して

(1) 点 $A(1, 4)$ と対称な点 B の座標を求めよ。

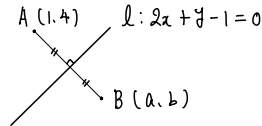
(2) 直線 $m: 3x - y + 1 = 0$ と対称な直線 n の方程式を求めよ。



(1) 点 B の座標を (a, b) とおく

直線 l の方程式は

$$y = -2x + 1$$



であるから、傾きは -2 である。

$AB \perp l$ であるから

$$-2 \cdot \frac{b-4}{a-1} = -1 \quad \leftarrow AB \text{ の傾き: } \frac{b-4}{a-1}$$

$$\therefore a - 2b + 7 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

また、線分 AB の中点 $(\frac{a+1}{2}, \frac{b+4}{2})$ が l 上にあるから

$$2 \cdot \frac{a+1}{2} + \frac{b+4}{2} - 1 = 0$$

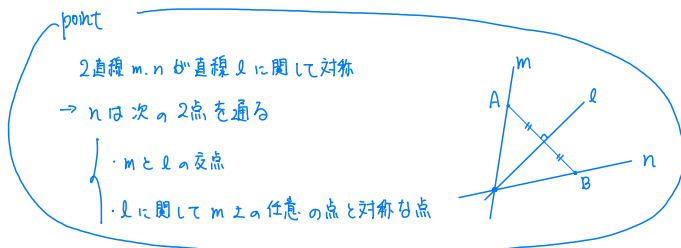
$$\therefore 2a + b + 4 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② を連立させて解くと

$$a = -3, b = 2$$

よって、点 B の座標は

$$(-3, 2),$$

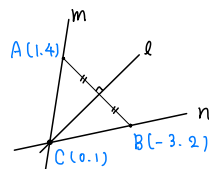


(2) 2直線 m, l の方程式を連立して解くと

$$x = 0, y = 1$$

よって、2直線 m, l の交点を C とすると

$C(0, 1)$ は n 上の点である。



また、点 A は m 上にあるから、 l に関して

A と対称な点 $B(-3, 2)$ も n 上の点である。 $\leftarrow$ (1) の結果から、 l に関して m 上の任意の点と対称な点を定める

よって直線 n の方程式は

$$y = \frac{1-2}{0-(-3)}x + 1$$

$$\therefore y = -\frac{1}{3}x + 1,$$

点と直線の距離

点 (x_1, y_1) と直線 $ax+by+c=0$ の距離 d は

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

(証明)

まず、原点と直線 $l: ax+by+c=0$... ① の距離を求める。0から l に垂線 OH を下ろすと、その直線の方程式は

$$bx - ay = 0 \quad \dots ② \quad \leftarrow \text{点 } (x_1, y_1) \text{ を通り、}$$

直線 $ax+by+c=0$ に H は l と OH の交点である

垂直な直線の方程式は

$$b(x-x_1) - a(y-y_1) = 0$$

①、② を連立させて解くと、

 H の座標は

$$\left(-\frac{ac}{a^2+b^2}, -\frac{bc}{a^2+b^2}\right)$$

よって、

$$OH = \sqrt{\left(-\frac{ac}{a^2+b^2}\right)^2 + \left(-\frac{bc}{a^2+b^2}\right)^2} = \sqrt{\frac{c^2(a^2+b^2)}{(a^2+b^2)^2}} = \frac{\sqrt{c^2}}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

次に点 $P(x_1, y_1)$ と l の距離 d を求める。 P は原点に比べて、 P と l を x 軸方向に $-x_1$ y 軸方向に $-y_1$ 平行移動させると、 l を平行移動させた直線 l' の方程式は

$$a\{x - (-x_1)\} + b\{y - (-y_1)\} + c = 0 \quad \leftarrow y = f(x) \text{ を}$$

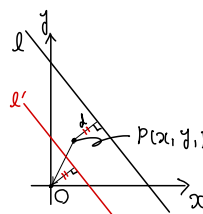
$$ax+by + (ax_1+by_1+c) = 0$$

 x 軸方向に P , y 軸方向に Q 平行移動

$$y - Q = f(x - P)$$

 d は原点と l の距離に等しいから

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \leftarrow OH = \frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \text{ を利用}$$

(例) (1) 原点と直線 $x+y-1=0$ の距離

$$\frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(2) 点 $(2, 1)$ と直線 $3x+4y-1=0$ の距離

$$\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{9}{5}$$

・ 三角形の面積

(例) 3点 $A(1,1)$, $B(3,5)$, $C(5,2)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

point
高さ = 点と直線の距離

直線 AC の方程式は

$$y-1 = \frac{2-1}{5-1}(x-1)$$

$$\therefore x-4y+3=0$$

点 B と直線 AC の距離 h は

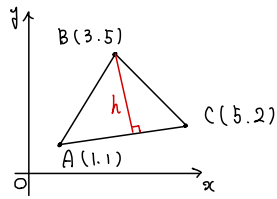
$$h = \frac{|3-4 \cdot 5+3|}{\sqrt{1^2+(-4)^2}} = \frac{14}{\sqrt{17}}$$

また

$$AC = \sqrt{(5-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{17}$$

よって

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot h \cdot AC \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{\sqrt{17}} \cdot \sqrt{17} \\ &= 7\end{aligned}$$

3点 $O(0,0)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を頂点とする $\triangle OAB$ の面積は

$$\frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$$

(証明)

直線 OA の方程式は

$$y_1 x - x_1 y = 0$$

点 B と直線 OA の距離 h は

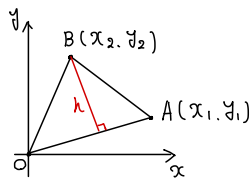
$$h = \frac{|y_1 x_2 - x_1 y_2|}{\sqrt{y_1^2 + (-x_1)^2}} = \frac{|x_1 y_2 - x_2 y_1|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

また

$$OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

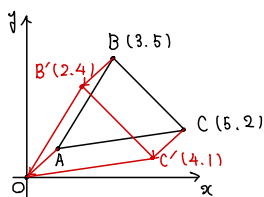
よって

$$\begin{aligned}\triangle OAB &= \frac{1}{2} \cdot h \cdot OA \\ &= \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1| \quad \square\end{aligned}$$

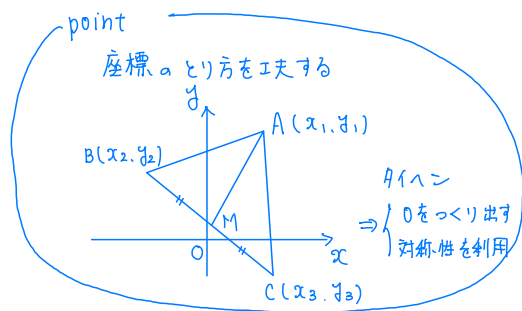
(例') 3点 $A(1,1)$, $B(3,5)$, $C(5,2)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の面積を求めよ。点 A が原点にくるように $\triangle ABC$ を平行移動之せると2点 B, C は点 $B'(2,4)$, 点 $C'(4,1)$ に移る。

よって

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \triangle OB'C' \\ &= \frac{1}{2} |2 \cdot 1 - 4 \cdot 4| \\ &= 7\end{aligned}$$



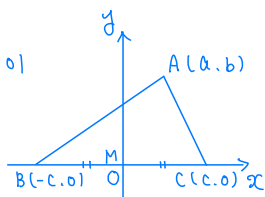
図形の性質の証明

(例1) $\triangle ABC$ において辺 BC の中点を M とする。このとき $AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$ が成り立つことを証明せよ。右の図のように、3点 A, B, C を

$$A(a, b), B(-c, 0), C(c, 0) \quad (a \neq 0)$$

と定める。

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= \{(-c-a)^2 + (0-b)^2\} + \{(c-a)^2 + (0-b)^2\} \\ &= c^2 + 2ca + a^2 + b^2 + c^2 - 2ca + a^2 + b^2 \\ &= 2(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$



また

$$\begin{aligned} 2(AM^2 + BM^2) &= 2\left\{\frac{1}{2}(a^2 + b^2) + c^2\right\} \\ &= 2(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$

よって

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

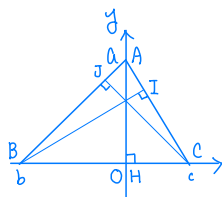
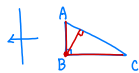
(例2) $\triangle ABC$ の3つの頂点よりそれぞれの対辺またはその延長に下した垂線 AH, BI, CJ は1点で交わることを証明せよ右の図のように、3点 A, B, C を

$$A(0, a), B(b, 0), C(c, 0) \quad (a \neq 0)$$

と定める。

(i) $b=0$ または $c=0$ のとき $\leftarrow$ 分母に文字がくる $\rightarrow$ 場合分け $\triangle ABC$ は直角三角形となり

3つの垂線は原点で交わる。

(ii) $b \neq 0$ および $c \neq 0$ のとき直線 AB および AC の傾きは $-\frac{a}{b}, -\frac{a}{c}$ であるから、直線 CJ および BI の方程式は

$$\begin{aligned} CJ: y &= \frac{b}{a}(x-c) \quad \text{つまり} \quad y = \frac{b}{a}x - \frac{bc}{a} \\ BI: y &= \frac{c}{a}(x-b) \quad \text{つまり} \quad y = \frac{c}{a}x - \frac{bc}{a} \end{aligned} \quad \leftarrow \text{いずれも y切片} -\frac{bc}{a}$$

よって、この2直線 CJ, BI は点 $(0, -\frac{bc}{a})$ で交わり直線 AH もこの点を通る。ゆえに、垂線 AH, BI, CJ は1点で交わる。

§2 円

・ 円の方程式

点 (a, b) を中心とし、半径 r の円の方程式は

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

特に、原点中心、半径 r の円の方程式は

$$x^2 + y^2 = r^2$$

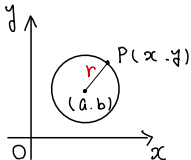
(証明)

円周上の点 P の座標を (x, y) とおく。 ← x, y の式を導きたい中心 (a, b) と $P(x, y)$ の距離は r で一定なので

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$$

つまり

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad \square$$



(例1) 次の条件を満たす円の方程式を求めよ

(1) 中心 $(-1, 2)$, 半径 2

$$\{ x - (-1) \}^2 + \{ y - 2 \}^2 = 2^2$$

$$\therefore (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4 //$$

(2) 点 $(3, 4)$ を中心とし、原点を通る。半径を r とすると

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = r^2$$

原点を通るので、 $x=0, y=0$ を代入して

$$(0-3)^2 + (0-4)^2 = r^2 \quad \therefore r^2 = 25$$

よって

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25 //$$

(3) 2点 $(-1, 4), (3, 2)$ を直径の両端とする円の中心の座標は、2点 $(-1, 4), (3, 2)$ を

結ぶ線分の中点であるから

$$\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{4+2}{2} \right)$$

つまり

$$(1, 3)$$

円の半径を r とすると

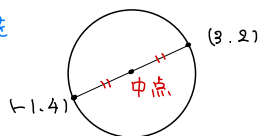
$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = r^2$$

点 $(3, 2)$ を通るので、 $x=3, y=2$ を代入して

$$(3-1)^2 + (2-3)^2 = r^2 \quad \therefore r^2 = 5$$

よって

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 5 //$$



・円の方程式の一般形

円の方程式

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

を展開して整理すると

$$x^2 + y^2 - \underbrace{2ax}_l - \underbrace{2by}_m + \underbrace{a^2 + b^2 - r^2}_n = 0$$

つまり、 l, m, n を定数として

$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$$

と表せる。これを、円の方程式の一般形という。

(例1) 次の方程式で表される図形はどのような図形を表すか。

(1) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$

$$(x-1)^2 - 1 + (y+2)^2 - 4 - 4 = 0$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 3^2$$

∴ 中心 (1, -2) 半径 3 の円

(2) $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 10 = 0$

$$(x+3)^2 - 9 + (y-1)^2 - 1 + 10 = 0$$

$$(x+3)^2 + (y-1)^2 = 0$$

∴ 点 (-3, 1)

(3) $2x^2 + 2y^2 - 2x + 6y + 4 = 0$

$$x^2 + y^2 - x + 3y + \frac{1}{2} = 0$$

$$(x-\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + (y+\frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} + \frac{1}{2} = 0$$

$$(x-\frac{1}{2})^2 + (y+\frac{3}{2})^2 = -2$$

∴ この方程式が表す図形は存在しない

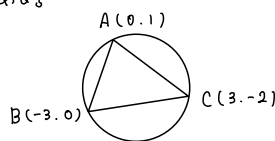
(例2) 3点 A(0, 1), B(-3, 0), C(3, -2) を頂点とする

△ABC の外心の座標と外接円の半径を求めよ。

△ABC の外接円の方程式を

$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$$

と置く。



これから、3点 A(0, 1), B(-3, 0), C(3, -2) を通るので

$$\begin{cases} 0^2 + 1^2 + l \cdot 0 + m \cdot 1 + n = 0 \\ (-3)^2 + 0^2 + l \cdot (-3) + m \cdot 0 + n = 0 \\ 3^2 + (-2)^2 + l \cdot 3 + m \cdot (-2) + n = 0 \end{cases}$$

つまり

$$\begin{cases} m + n = -1 \\ -3l + n = -9 \\ 3l - 2m + n = -13 \end{cases} \quad \therefore l = 1, m = 5, n = -6$$

よって、円の方程式は

$$x^2 + y^2 + x + 5y - 6 = 0$$

$$\therefore (x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{5}{2})^2 = (\frac{\sqrt{26}}{2})^2$$

ゆえに、

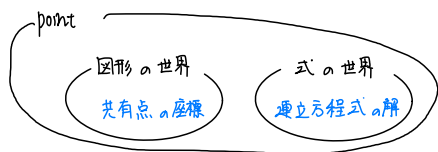
外心の座標 $(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2})$, 外接円の半径 $\frac{\sqrt{26}}{2}$

21

・円と直線の共有点の座標

(例) 円 $x^2 + y^2 = 10$ と次の直線の共有点の座標を求めよ。

(1) $2x + y - 1 = 0$ (2) $x + 3y - 10 = 0$



(1)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{つまり} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \quad \dots ① \\ y = -2x + 1 \quad \dots ② \end{cases}$$

②を①に代入して、整理すると

$$5x^2 - 4x - 9 = 0$$

つまり

$$(x+1)(5x-9) = 0 \quad \therefore x = -1, \frac{9}{5}$$

これを②に代入して

$$x = -1 \text{ のとき } y = -2 \cdot (-1) + 1 = 3$$

$$x = \frac{9}{5} \text{ のとき } y = -2 \cdot \frac{9}{5} + 1 = -\frac{13}{5}$$

よって、共有点の座標は

$$(-1, 3), \left(\frac{9}{5}, -\frac{13}{5}\right)$$

(2)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + 3y - 10 = 0 \end{cases} \quad \text{つまり} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \quad \dots ① \\ x = -3y + 10 \quad \dots ③ \end{cases}$$

③を①に代入して、整理すると

$$y^2 - 6y + 9 = 0$$

つまり

$$(y-3)^2 = 0 \quad \therefore y = 3$$

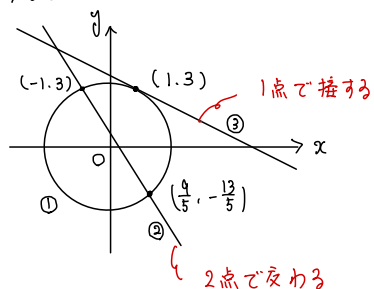
これを③に代入して

$$x = -3 \cdot 3 + 10 = 1$$

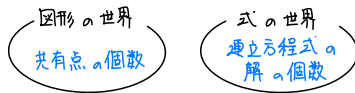
よって、共有点の座標は

$$(1, 3)$$

※ 図示すると



・円と直線の共有点の個数と判別式



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{円} \quad x^2 + y^2 = r^2 \\ \text{直線} \quad ax + by + c = 0 \end{array} \right. \quad \xrightarrow{y \text{ 消去}} \quad ax^2 + bx + c = 0$$

この判別式を D とする

D の符号	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$ax^2 + bx + c = 0$ の実数解	異なる2つの 実数解 $x = \alpha, \beta (\alpha < \beta)$	重解 $x = \alpha$	解なし
円と直線の 位置関係			
共有点の個数	2個	1個	0個

(例1) 次の方程式で表される円と直線の共有点の個数を求めよ。

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 2 \quad \cdots ① \\ y = x + 1 \quad \cdots ② \end{array} \right. \quad (2) \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 4 \quad \cdots ① \\ x - 2y + 5 = 0 \quad \cdots ② \end{array} \right.$$

②を①に代入して整理すると

$$2x^2 + 2x - 1 = 0$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = 1^2 - 2 \cdot (-1) = 3 > 0$$

であるから、共有点の個数は

2個、

①・②より、 x を消去して整理すると

$$5y^2 - 20y + 21 = 0$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = (-10)^2 - 5 \cdot 21 = -5 < 0$$

であるから、共有点の個数は

0個、

(例2) 円 $x^2 + y^2 = 5 \quad \cdots ①$ と直線 $x + y = k \quad \cdots ②$ が接するとき、

k の値と接点の座標を求めよ。

①・②より、 y を消去して整理すると

$$2x^2 - 2kx + k^2 - 5 = 0 \quad \cdots ③$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$\begin{aligned} D/4 &= (-k)^2 - 2 \cdot (k^2 - 5) \\ &= -k^2 + 10 \end{aligned}$$

円と直線が接するとき、 $D = 0$ であるから

$$-k^2 + 10 = 0 \quad \therefore k = \pm \sqrt{10}$$

また、 $D = 0$ のとき、③の解は

$$x = -\frac{-2k}{2 \cdot 2} = \frac{k}{2} \quad \leftarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = -\frac{b}{2a}$$

よって

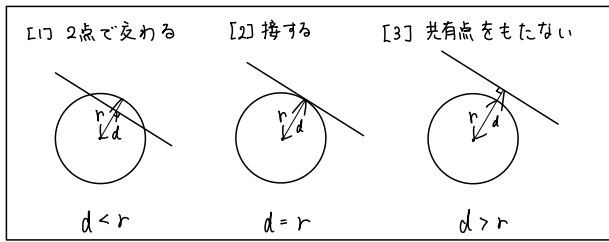
$$k = \sqrt{10} \text{ のとき } x = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad \text{②より } y = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$k = -\sqrt{10} \text{ のとき } x = -\frac{\sqrt{10}}{2} \quad \text{②より } y = -\frac{\sqrt{10}}{2}$$

ゆえに、接点の座標は

$$k = \sqrt{10} \text{ のとき } \left(\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2} \right), k = -\sqrt{10} \text{ のとき } \left(-\frac{\sqrt{10}}{2}, -\frac{\sqrt{10}}{2} \right)$$

・円と直線の位置関係



(例1) 円 $x^2 + y^2 = 4$ と直線 $2x + y = k$ の共有点の個数は

k の値 によってどのように変わるか。

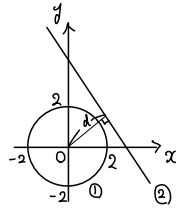
point.

原点と直線 $2x + y = k$ の距離を d とすると

$$d < 2 \Leftrightarrow \text{2個}$$

$$d = 2 \Leftrightarrow \text{1個}$$

$$d > 2 \Leftrightarrow \text{0個}$$



原点と直線 $2x + y = k$ の距離 d は

$$d = \frac{|-k|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}}$$

i) 共有点を2個もつとき, $d < 2$ であるから

$$\frac{|k|}{\sqrt{5}} < 2 \quad \therefore -2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5}$$

ii) 共有点を1個もつとき, $d = 2$ であるから

$$\frac{|k|}{\sqrt{5}} = 2 \quad \therefore k = \pm 2\sqrt{5}$$

iii) 共有点をもたないとき, $d > 2$ であるから

$$\frac{|k|}{\sqrt{5}} > 2 \quad \therefore k < -2\sqrt{5}, 2\sqrt{5} < k$$

以上より

$$\begin{cases} -2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5} & \text{2個} \\ k = \pm 2\sqrt{5} & \text{1個} \\ k < -2\sqrt{5}, 2\sqrt{5} < k & \text{0個} \end{cases}$$

(例2) 点 $(-1, 2)$ を中心とし、直線 $3x + 4y + 5 = 0$ に接する

円の方程式を求めよ。

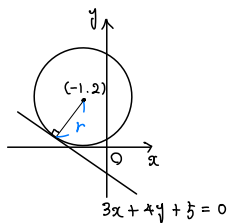
円の半径を r とすると、点 $(-1, 2)$ と

直線 $3x + 4y + 5 = 0$ との距離が r に等しいので

$$r = \frac{|3(-1) + 4(2) + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$$

よって、求める円の方程式は

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$



・円弦の長さ

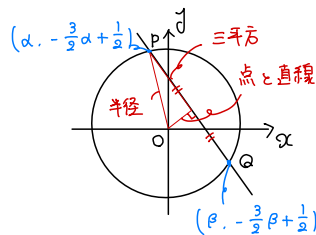
(例) 直線 $3x+2y=1$... ① の円 $x^2+y^2=7$... ② において

切り取れる弦 PQ の長さを求めよ

point
交点の座標が複雑

→ うらみありそう

→ 交点を求めずに導く方法を考える



(方針1)

①, ② より y を消去して整理すると

$$13x^2 - 6x - 27 = 0$$

$$\therefore x = \frac{3 \pm 6\sqrt{10}}{13}$$

これを①に代入して交点の座標を求めると

$$(x, y) = \left(\frac{3+6\sqrt{10}}{13}, \frac{2-9\sqrt{10}}{13} \right), \left(\frac{3-6\sqrt{10}}{13}, \frac{2+9\sqrt{10}}{13} \right)$$

よって、弦 PQ の長さは

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{\left(\frac{3+6\sqrt{10}}{13} - \frac{3-6\sqrt{10}}{13} \right)^2 + \left(\frac{2-9\sqrt{10}}{13} - \frac{2+9\sqrt{10}}{13} \right)^2} \\ &= \frac{6\sqrt{130}}{13} \end{aligned}$$

(方針2)

原点 O から PQ に垂線 OH を下すと

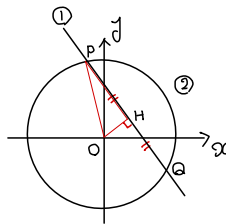
$$OH = \frac{|-1|}{\sqrt{3^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{13}}$$

$\triangle OPH$ は直角三角形であるから、三平方の定理より

$$\begin{aligned} PH &= \sqrt{(OH)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{13}} \right)^2} \quad \text{かつ } OP = \sqrt{7} \text{ (半径)} \\ &= \frac{3\sqrt{130}}{13} \end{aligned}$$

H は弦 PQ の中点であるから、弦 PQ の長さは

$$PQ = 2PH = \frac{6\sqrt{130}}{13} //$$



(方針3)

①, ② より y を消去して整理すると

$$13x^2 - 6x - 27 = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

ここで、2点 P, Q の座標を

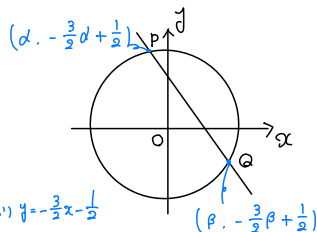
$$\left(\alpha, -\frac{3}{2}\alpha + \frac{1}{2} \right), \left(\beta, -\frac{3}{2}\beta + \frac{1}{2} \right) \quad \text{かつ } y = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

とすると、 α, β は③の解であるから解と係数の関係より

$$\begin{cases} \alpha + \beta = \frac{6}{13} \\ \alpha\beta = -\frac{27}{13} \end{cases}$$

よって、弦 PQ の長さは

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{\left(\alpha - \beta \right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\alpha + \frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{2}\beta + \frac{1}{2} \right) \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\alpha - \beta \right)^2 + \frac{9}{4} \left(\alpha - \beta \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{13}{4} \left(\alpha - \beta \right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{2} \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{2} \sqrt{\left(\frac{6}{13} \right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{27}{13} \right)} \\ &= \frac{6\sqrt{130}}{13} // \end{aligned}$$



円と接線の方程式

中心 $C(a, b)$ の円 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 上の点 $P(x_1, y_1)$ における

この円の接線の方程式は

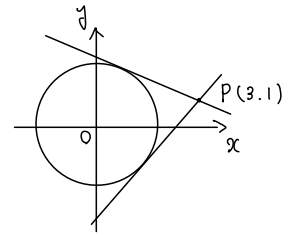
$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

特に、原点中心のとき、接線の方程式は

$$x_1 x + y_1 y = r^2$$

(例2) 点 $P(3, 1)$ を通り $x^2 + y^2 = 5$ に接する直線の方程式を求めよ。

point
接線の方程式は
 $3x + y = 5$
ではない!



(証明)

(i) $x_1 \neq a$ かつ $y_1 \neq b$ のとき

CP の傾きは $\frac{y_1 - b}{x_1 - a}$ であるから、接線の傾きは
 $-\frac{x_1 - a}{y_1 - b}$ かつ CP ⊥ l より 傾きの積は -1

よって、l の方程式は

$$y - y_1 = -\frac{x_1 - a}{y_1 - b}(x - x_1)$$

$$(x_1 - a)(x - x_1) + (y_1 - b)(y - y_1) = 0 \quad \text{かつ これでも良いが奥に<} \infty$$

$$(x_1 - a)(x - a + a - x_1) + (y_1 - b)(y - b + b - y_1) = 0$$

$$(x_1 - a)(x - a) + (x_1 - a)(a - x_1) + (y_1 - b)(y - b) + (y_1 - b)(b - y_1) = 0$$

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

また、P は円周上の点であるから

$$(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = r^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

①、②より

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2 \quad \dots \textcircled{3}$$

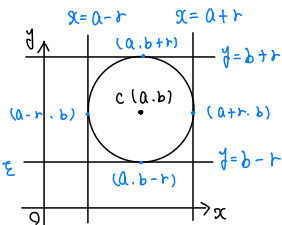
(ii) $x_1 = a$ または $y_1 = b$ のとき

l の方程式は、右の図のように

$$x = a + r, \quad x = a - r$$

$$y = b + r, \quad y = b - r$$

これは、③で表される。③に接点の座標を代入すればよい。



以上より、接線の方程式は

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2 \quad \parallel$$

(例1) 次の円の、円周上の点Pにおける接線の方程式を求めよ。

(1) $x^2 + y^2 = 5$, $P(-1, 2)$

$$-1 \cdot x + 2 \cdot y = 5$$

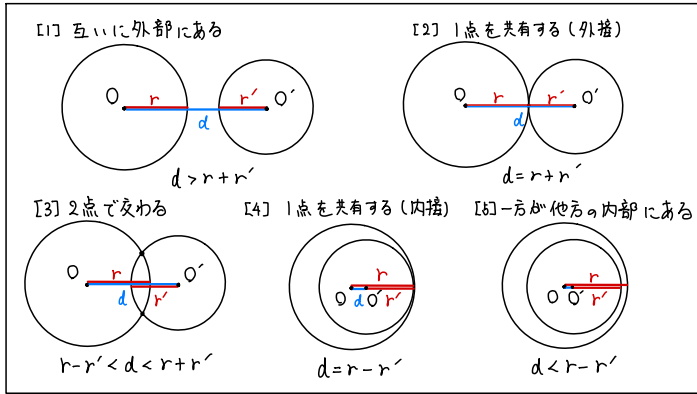
$$\therefore x - 2y + 5 = 0 \quad \parallel$$

(2) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$, $P(3, -4)$

$$(3-2)(x-2) + (-4+1)(y+1) = 10$$

$$\therefore x - 3y - 15 = 0 \quad \parallel$$

・2つの円の位置関係 ($r > r'$)



(例1) 円 $x^2 + y^2 = 4$... ① と 円 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$... ②

の位置関係を調べよ

円①は原点中心半径2の円である。

また、円②は中心(3,2)、半径4の円である。

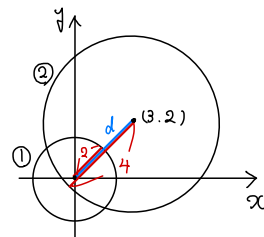
ここで、2つの円の中心間の距離 d は

$$d = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

よって

$$4 - 2 < \sqrt{13} < 4 + 2 \quad \text{よって } r - r' < d < r + r'$$

であるから、2つの円は2点で交わる。



(例2) 円 $(x+3)^2 + (y-4)^2 = r^2$ ($r > 0$) ... ① 円 $x^2 + y^2 = 1$... ② において、

円①、②が外接するときに内接するときの r の値をそれぞれ求めよ。

円①は中心(-3,4)半径 r の円である。

また、円②は原点中心半径1の円である。

ここで、2つの円の中心間の距離 d は

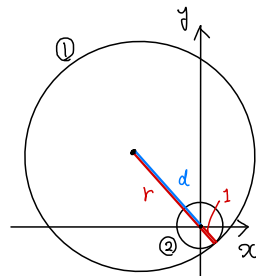
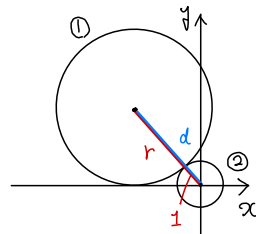
$$d = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$

2つの円が外接するとき、図より

$$5 = r + 1 \quad \therefore r = 4$$

2つの円が内接するとき、図より

$$5 = r - 1 \quad \therefore r = 6$$



※「内接する」と書かれている場合

円①が円②に内接する

円②が円①に内接する 4 今回の↑-ズではコレのみ

の2通り考えられる。

・ 2つの円の共有点の座標

(例1) 円 $x^2 + y^2 = 4 \dots \textcircled{1}$ と 円 $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 8 = 0 \dots \textcircled{2}$ の

共有点の座標を求めよ。

point
共有点の座標 = 連立方程式の解

①を②に代入して 4 まず x^2 と y^2 を消去して1次式にしたい

$$4 - 2x - 4y - 8 = 0$$

$$x = -2y - 2 \dots \textcircled{3}$$

①, ③を連立させて解くと

$$(x, y) = (-2, 0) \left(\frac{6}{5}, -\frac{8}{5} \right)$$

よって、共有点の座標は

$$(-2, 0) \left(\frac{6}{5}, -\frac{8}{5} \right),$$

(例2) 円 $x^2 + y^2 + 10x + 2y + 8 = 0 \dots \textcircled{1}$ と 円 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 8 = 0 \dots \textcircled{2}$ の

共有点の座標を求めよ。

① - ② より

$$8x + 8y = 0 \quad \therefore x = -y \dots \textcircled{3}$$

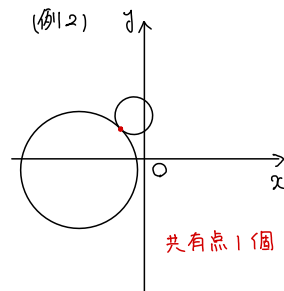
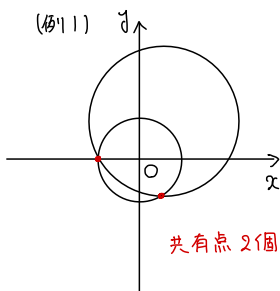
①, ③を連立させて解くと

$$(x, y) = (-2, 2)$$

よって、共有点の座標は

$$(-2, 2),$$

※ 図示すると



・2つの円の共有点を通る図形の方程式

2つの円

$$x^2 + y^2 = 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

方程式 $\textcircled{1}$ を $r = 0$ にした形

$$k(x^2 + y^2 - 3) + (x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1) = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

を表す図形について考える。

③がkに関する恒等式となるときの k にどんな値を代入しても成立

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{円①, ②の共有点の座標}$$

が成り立つ。つまり、③はこの連立方程式の解に対してつねに成り立つ。

したがって、③を表す図形は、円①, ②の2つの共有点をつねに通る。

(i) $k \neq -1$ のとき、③は

$$(k+1)x^2 + (k+1)y^2 - 3x + 4y - 3k - 1 = 0$$

となり、この方程式が表す図形は円である。

(ii) $k = -1$ のとき、③は

$$-3x + 4y + 2 = 0$$

となり、この方程式が表す図形は直線である。

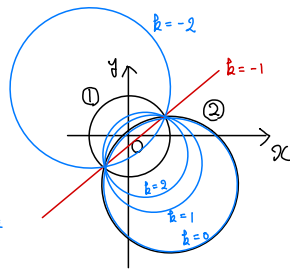
以上より、③を表す図形は

$k \neq -1$ のとき

2つの円①, ②の共有点を通る円

$k = -1$ のとき

2つの円①, ②の共有点を通る直線



※ $k(x^2 + y^2 - 3) + (x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1) = 0$ で表される図形は

円 $x^2 + y^2 - 3 = 0$ を表さない。

※ $(x^2 + y^2 - 3) + k(x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1) = 0$ で表される図形は

2つの円①, ②の共有点を通る図形を表す。

これは、円 $x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0$ を表さない。

(例) 2つの円 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 + 3x - y - 6 = 0$ について

2円の共有点と点(0,1)を通る円の方程式を求めよ。

2つの円の共有点を通る図形の方程式は、 k を定数として

$$k(x^2 + y^2 - 4) + (x^2 + y^2 + 3x - y - 6) = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

とおける。図形①が点(0,1)を通るので

$$-3k - 6 = 0$$

$$\therefore k = -2$$

よって、求める図形の方程式は、①に $k = -2$ を代入して整理すると

$$x^2 + y^2 - 3x + y - 2 = 0$$

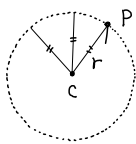
§3 軌跡と領域

・軌跡

たとえば、点Pが $CP = r$ を満たしながら、

平面上を動くと、Pがえがく図形は

中心がC、半径が r の円



与えられた条件を満たす点が動いてできる図形を
その条件を満たす点の軌跡という。

(例1) 2点A(1, 0), B(0, 3) から等距離にある点Pの軌跡を求めよ。

$P(x, y)$ とする。 ← I

条件より

$$AP = BP \quad \therefore AP^2 = BP^2 \dots \textcircled{1}$$

ここで、

$$AP^2 = (x-1)^2 + y^2 \quad BP^2 = x^2 + (y-3)^2$$

であるから、これらを①に代入して

$$(x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-3)^2$$

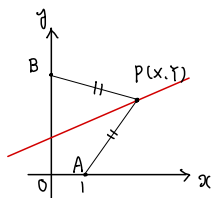
$$x - 3y + 4 = 0$$

よって、Pは直線 $x - 3y + 4 = 0 \dots \textcircled{2}$ 上にある。

逆に、直線②上の任意の点は条件を満たす。

以上より、求める軌跡は

$$\text{直線 } x - 3y + 4 = 0 //$$



軌跡を求める手順

I-1 求める軌跡上の任意の点の座標を (x, y) とおく。 ← 慣れれば (x, y) でもよい。

(I-2) 他の動点がある場合、別の座標 (s, t) などでおく。

II x, y だけの式 (軌跡の方程式) を導き、 $x \rightarrow x, y \rightarrow y$ とおきかえる。

III IIで求めた図形上の任意の点が条件を満たしていること確認

* IIIが明らかの場合省略可

(例2) 2点A(-2, 0), B(1, 0) からの距離の比が2:1である

点Pの軌跡を求めよ。

$P(x, y)$ とする。 ← I

条件より

$$AP : BP = 2 : 1$$

であるから

$$AP = 2BP \quad \therefore AP^2 = 4BP^2 \dots \textcircled{1}$$

ここで、

$$AP^2 = (x+2)^2 + y^2, \quad BP^2 = (x-1)^2 + y^2$$

であるから、これらを①に代入して

$$(x+2)^2 + y^2 = 4\{(x-1)^2 + y^2\}$$

$$x^2 + y^2 - 4x = 0$$

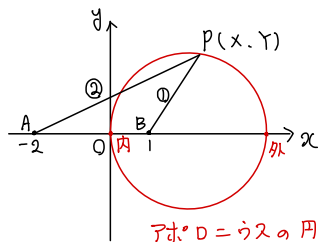
$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

よって、Pは円 $(x-2)^2 + y^2 = 4 \dots \textcircled{2}$ 上にある。

逆に、円②上の任意の点は条件を満たす。

以上より、求める軌跡は

中心(2, 0)、半径2の円



・逆の確認が必要な理由

軌跡を求める手順

I-1 求める軌跡上の任意の点の座標を (x, y) とおく。← 慣れれば (x, y) でもよい。

(I-2) 他の動点がある場合、別の座標 (s, t) などでおく。

II x, y だけの式 (軌跡の方程式) を導き、 $x \rightarrow x, y \rightarrow y$ とおきかえる。

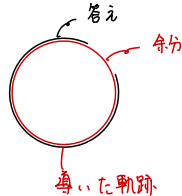
III II で求めた図形上の任意の点が条件を満たしていること確認 ← **なぜ**

※ III が明らかなる場合省略可

※ **なぜ**、III の確認が必要な理由

求める軌跡に過不足かあってはならない

(条件が成り立つための必要十分条件を求める)



(前回の例1)

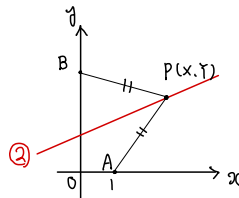
2点 $A(1, 0), B(0, 3)$ より等距離にある点 P の軌跡を求めよ。

$$AP = BP$$

$$\Rightarrow AP^2 = BP^2$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-3)^2$$

$$\Leftrightarrow x - 3y + 4 = 0$$



少なくとも (必要条件)

よって、 P は直線 $x - 3y + 4 = 0 \cdots (2)$ 上にある。

～ 以下略 ～

この段階では
「(2) 上のすべてに点 P がある」
かどうかはわからない
だから、III の確認が必要。

同値変形をくり返して、軌跡を求めている場合は逆の確認は不要。

$$AP = BP$$

$$\Leftrightarrow AP^2 = BP^2 \quad (\because AP \geq 0, BP \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-3)^2$$

$$\Leftrightarrow x - 3y + 4 = 0$$

以上より、求める軌跡は

直線 $x - 3y + 4 = 0$ //

・運動して動く点の軌跡

軌跡を求める手順

I-1 求める軌跡上の任意の点の座標を (x, y) とおく。← 慣れれば (x, y) でもよい。

I-2 他の動点がある場合、別の座標 (s, t) などでおく。

II x, y だけの式 (軌跡の方程式) を導き、 $x \rightarrow x, y \rightarrow y$ とおきかえる。

III II で求めた図形上の任意の点 α 点 α が条件を満たしていること確認

※ III が明らかの場合省略

(例) 2点 $A(3, 0), B(0, 3)$ と円 $x^2 + y^2 = 4$ 上を動く点 Q を3つの

頂点とする三角形の重心 P の軌跡を求めよ。

$P(x, y), Q(s, t)$ とする。 ← I

Q は円 $x^2 + y^2 = 4$ 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

P は $\triangle ABQ$ の重心であるから

$$x = \frac{3+0+s}{3}, \quad y = \frac{0+3+t}{3}$$

つまり

$$s = 3x - 3, \quad t = 3y - 3$$

これらを $\textcircled{1}$ に代入して

$$(3x-3)^2 + (3y-3)^2 = 4$$

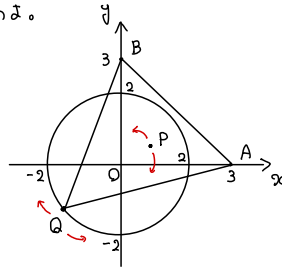
$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{4}{9}$$

よって、 P は円 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{4}{9}$ 上 $\dots \textcircled{2}$ にある。

逆に、円 $\textcircled{2}$ 上の任意の点 α 点は条件を満たす。 ← III

以上より、求める軌跡は

中心 $(1, 1)$ 、半径 $\frac{2}{3}$ の円



← II

・除外点を含む軌跡

(例) 2点 $A(3, 0)$, $O(0, 0)$ と円 $x^2 + y^2 = 4$ 上を動く点 Q を3つの

頂点とする三角形の重心 P の軌跡を求めよ。

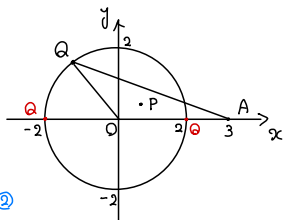
$P(x, y)$, $Q(s, t)$ とする。 $\leftarrow$ I

Q は円 $x^2 + y^2 = 4$ 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

P は $\triangle AOQ$ の重心であるから

$$x = \frac{3+0+s}{3}, \quad y = \frac{0+0+t}{3} \quad \dots \textcircled{2}$$



つまり

$$s = 3x - 3, \quad t = 3y$$

これを①に代入して

$$(3x-3)^2 + (3y)^2 = 4$$

$$(x-1)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$$

$\leftarrow$ II

よって、点 P は円 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$ 上 $\dots \textcircled{3}$ にある。

ところが、 Q が点 $(2, 0)$ または点 $(-2, 0)$ のとき、3点 A, O, Q を結ぶ図形は三角形ではないので、重心 P は存在しない。

よって

$$(s, t) \neq (2, 0), (-2, 0)$$

② より

$$(x, y) \neq \left(\frac{5}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 0\right)$$

以上より、求める軌跡は

中心 $(1, 0)$, 半径 $\frac{2}{3}$ の円

ただし、2点 $\left(\frac{5}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 0\right)$ を除く。

媒介変数と軌跡

点 $P(x, y)$ が、実数 t によって

$$x = t + 1, y = t^2$$

で表されるとする。

たとえば、 $t = -2, -1, 0, 1, 2$ を代入すると、 P の座標は

$$(-1, 4) (0, 1) (1, 0) (2, 1) (3, 4)$$

このように、 t の値に応じて P が 1 つに定まる

じゃあ、 P が描く軌跡は？

$$x = t + 1 \text{ より}$$

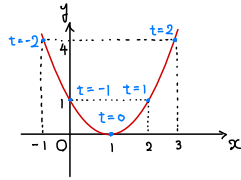
$$t = x - 1$$

これを、 $y = t^2$ に代入して

$$y = (x - 1)^2$$

よって、求める軌跡は

$$\text{放物線 } y = (x - 1)^2$$



point

$$x = \textcircled{t} + 1, y = \textcircled{t}^2 \text{ (パラメータ)}$$

これを、媒介変数表示という。

軌跡を求めるには、パラメータを消去すればよい。

(例1) 放物線 $y = x^2 + (2t - 2)x + t + 1$ の頂点を P とする。

t が 0 以上の値をとって変化するとき、 P の軌跡を求めよ。

$$\begin{aligned} y &= x^2 + (2t - 2)x + t + 1 \\ &= \{x + (t - 1)\}^2 - (t - 1)^2 + t + 1 \\ &= \{x + (t - 1)\}^2 - t^2 + 3t \end{aligned}$$

よって、頂点 P の座標を (x, y) とすると

$$x = -t + 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$y = -t^2 + 3t \quad \dots \textcircled{2}$$

← 媒介変数表示

① より

$$t = -x + 1 \quad \dots \textcircled{3}$$

③ を ② に代入して

$$\begin{aligned} y &= -(-x + 1)^2 + 3(-x + 1) \\ &= -x^2 - x + 2 \end{aligned}$$

また、 $t \geq 0$ であるから ③ より

$$-x + 1 \geq 0 \quad \therefore x \leq 1$$

← 定義域の確認

よって、求める軌跡は

$$\text{放物線 } y = -x^2 - x + 2 \quad (x \leq 1)$$

放物線の弦の中点の軌跡

(例) 放物線 $y = x^2 \dots ①$ と直線 $y = m(x-1) \dots ②$ は異なる
点 $(1, 0)$ を通り、傾き m

2点 A, B で交わっている。

(1) m の取りうる値の範囲を求めよ。

(2) m の値が (1) で求めた範囲で動くとき、線分 AB の中点 P の軌跡を求めよ

(1) ①、② より y を消去して整理すると

$$x^2 - mx + m = 0 \dots ③$$

この式の判別式を D とすると

$$D = (-m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m$$

$$= m(m-4)$$

放物線 ① と直線 ② が異なる2点で交わるとき、 $D > 0$ であるから

$$m(m-4) > 0 \quad \therefore m < 0, 4 < m$$

(2) $P(x, y)$ とする。

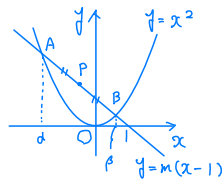
③ の解を α, β とすると、これらは2点 A, B の x 座標を表す。

このとき、中点 P の x 座標は

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2} \dots ④$$

ここで、③ 式において解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = m$$



であるから、④ は

$$x = \frac{m}{2} \dots ⑤$$

となる。

P は直線 ② 上にあるから

$$y = m\left(\frac{m}{2} - 1\right) = \frac{1}{2}m^2 - m \dots ⑥$$

ここで、⑤ より

$$m = 2x$$

これを⑥に代入して整理すると

$$y = 2x^2 - 2x$$

また、(1) と ⑤ より

$$2x < 0, 4 < 2x \quad \therefore x < 0, 2 < x$$

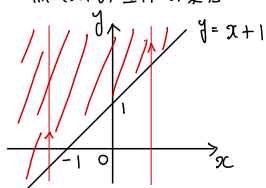
以上より、求める軌跡は

$$\text{放物線 } y = 2x^2 - 2x \quad (x < 0, 2 < x)$$

直線を境界とする領域

$y > x+1$ をみたす

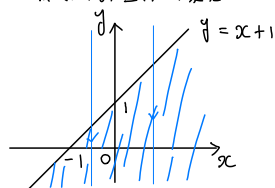
点 (x, y) 全体の集合



∴ 直線 $y = x+1$ より上側の部分

$y < x+1$ をみたす

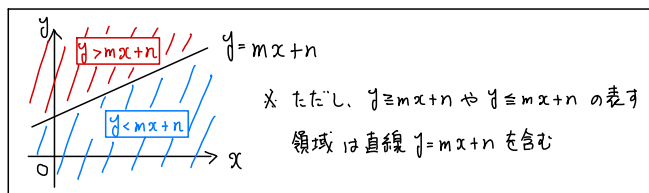
点 (x, y) 全体の集合



∴ 直線 $y = x+1$ より下側の部分

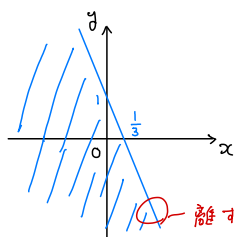
x, y についての不等式をみたす点 (x, y)

全体の集合を 領域 という。



(例) 次の不等式が表す領域を図示せよ。

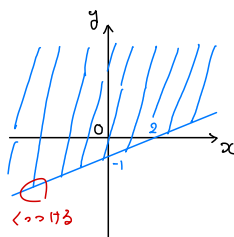
(1) $y < -3x + 1$



境界線も含めない

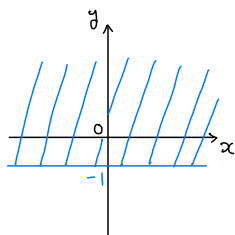
(2) $x - 2y - 2 \leq 0$

$y \geq \frac{1}{2}x - 1$



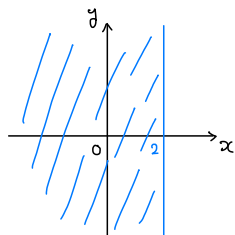
境界線も含む

(3) $y \geq -1$



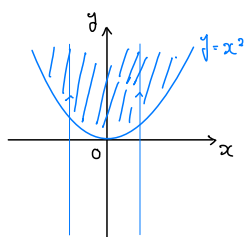
境界線も含む

(4) $x < 2$



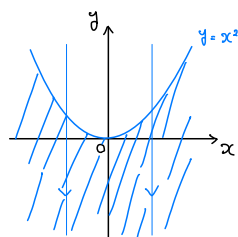
境界線も含めない

(5) $y > x^2$



境界線も含めない

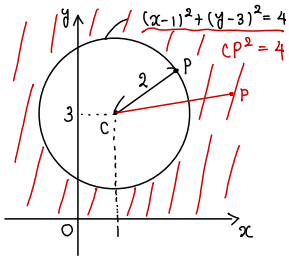
(6) $y \leq x^2$



境界線も含む

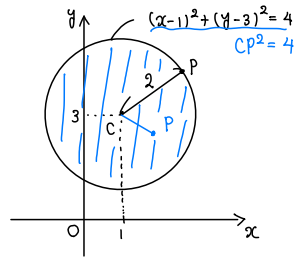
円を境界とする領域

$(x-1)^2 + (y-3)^2 > 4$ を表す領域
 $CP^2 > 4$

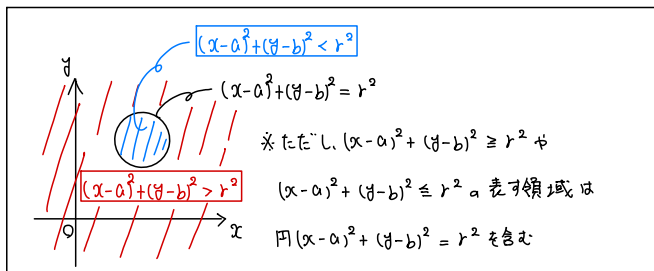


円 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 4$ の外部

$(x-1)^2 + (y-3)^2 < 4$ を表す領域
 $CP^2 < 4$

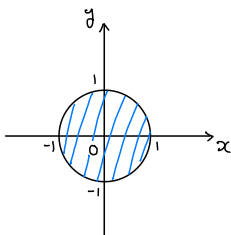


円 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 4$ の内部



(例) 次の不等式が表す領域を図示せよ。

(1) $x^2 + y^2 \leq 1$

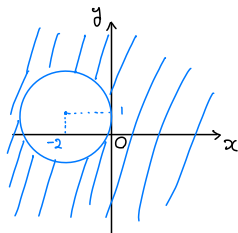


境界線を含む

(2) $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 \geq 0$

$(x+2)^2 - 4 + (y-1)^2 \geq 0$

$(x+2)^2 + (y-1)^2 \geq 4$

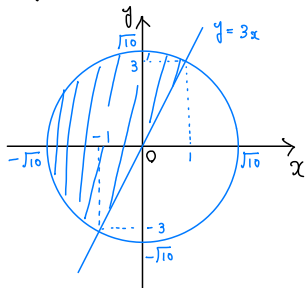


境界線を含む

連立不等式の表す領域

(例) 次の不等式が表す領域を図示せよ。

(1)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 10 \\ y \geq 3x \end{cases}$$



境界線を含む

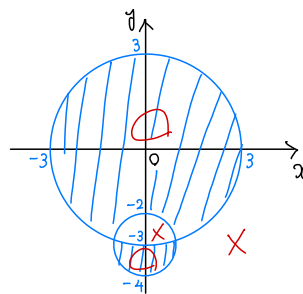
(4)
$$(x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 + 6y + 8) < 0$$

$x < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y < 0 \end{cases}$ または $\begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x^2 + y^2 - 9 > 0 \\ x^2 + y^2 + 6y + 8 < 0 \end{cases}$ または $\begin{cases} x^2 + y^2 - 9 < 0 \\ x^2 + y^2 + 6y + 8 > 0 \end{cases}$

つまり

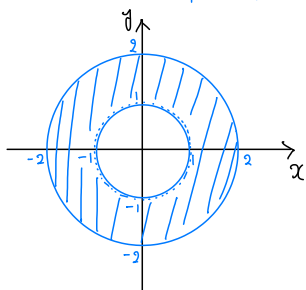
$\begin{cases} x^2 + y^2 > 9 \\ x^2 + (y+3)^2 < 1 \end{cases}$ または $\begin{cases} x^2 + y^2 < 9 \\ x^2 + (y+3)^2 > 1 \end{cases}$



境界線を含む

(2)
$$1 < x^2 + y^2 \leq 4$$

$\begin{cases} 1 < x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases}$



境界線は点線部は含まないで他は含む

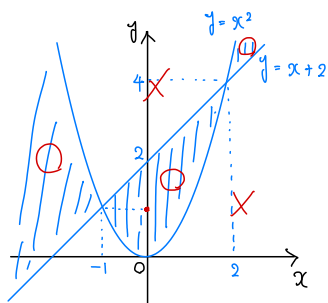
(3)
$$(y - x^2)(x - y + 2) > 0$$

$x < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ または $\begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases}$

$\begin{cases} y - x^2 > 0 \\ x - y + 2 > 0 \end{cases}$ または $\begin{cases} y - x^2 < 0 \\ x - y + 2 < 0 \end{cases}$

つまり

$\begin{cases} y > x^2 \\ y < x + 2 \end{cases}$ または $\begin{cases} y < x^2 \\ y > x + 2 \end{cases}$



境界線を含む

交互に現れる

・領域と最大・最小

例) x, y が次の不等式

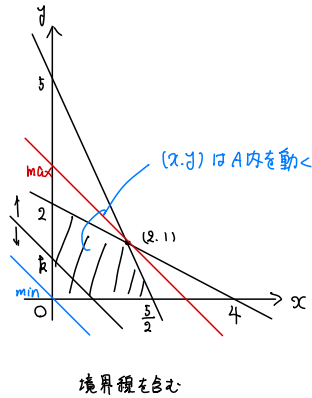
$$x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 5, x + 2y \leq 4$$

をみたす。このとき

(1) $x + y$ の最大値および最小値を求めよ(2) $x + 3y$ の最大値および最小値を求めよ(1) $x + y = k \cdots \textcircled{1}$ とおくと、これは傾き -1 y 切片 k の直線を表す。直線 $\textcircled{1}$ が点 $(2, 1)$ を通るとき、 k は最大原点を通るとき、 k は最小

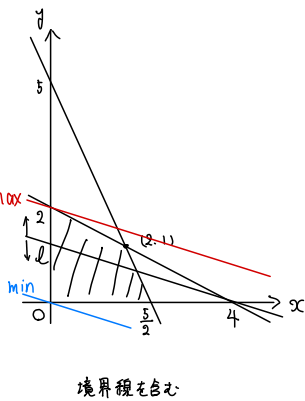
つまり

$$\begin{aligned} \text{最大値 } 3, \text{ 最小値 } 0 \\ x=2, y=1 \quad x=0, y=0 \end{aligned}$$

(2) $x + 3y = k \cdots \textcircled{2}$ とおくと、これは傾き $-\frac{1}{3}$ y 切片 $\frac{k}{3}$ の直線を表す。直線 $\textcircled{2}$ が点 $(0, 2)$ を通るとき、 k は最大原点を通るとき、 k は最小

つまり

$$\begin{aligned} \text{最大値 } 6, \text{ 最小値 } 0 \\ x=0, y=2 \quad x=0, y=0 \end{aligned}$$



point

線形計画法

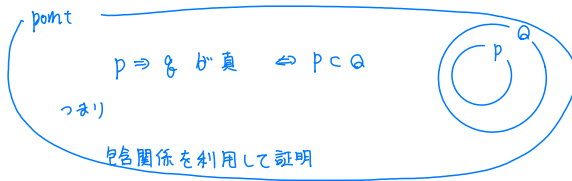
$$ax + by = k$$

において、この直線と (x, y) がみたす領域が共有点をもつような k の値の最大値と最小値を考えればよい

領域を利用した証明

(例1) (1) $-1 < x < 1$ ならば $x < 2$ であることを証明せよ。

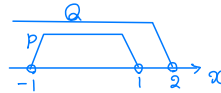
(2) $x^2 + y^2 - 2x < 0$ ならば $x^2 + y^2 < 4$ であることを証明せよ。



(1) $-1 < x < 1$ の表す領域を P , $x < 2$ の表す領域を Q とすると、

右の図より

$$P \subset Q$$



よって、 $-1 < x < 1$ ならば $x < 2$ である

(2) $x^2 + y^2 - 2x < 0$ の表す領域を P , $x^2 + y^2 < 4$ の表す領域を Q とすると、

P は、円 $(x-1)^2 + y^2 < 1$ の内部であるから、右の図より

$$P \subset Q$$

よって、 $x^2 + y^2 - 2x < 0$ ならば $x^2 + y^2 < 4$ である

